

Umfassendes Handbuch: Flyback-Schaltnetzteil (SMPS) mit PWM-Controller OB2263

Dieses Handbuch dokumentiert detailliert die Funktionsweise, die Schaltungsauslegung, die Stückliste (BOM) sowie Strategien zur Fehlersuche für das hocheffiziente, PWM-gesteuerte Flyback-Schaltnetzteil (Sperrwandler), welches auf dem Controller-IC **OB2263** (bzw. DP2263) basiert und eine stabile Ausgangsspannung von **+12V DC** liefert.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheits- und Warnhinweise
 2. Schaltungsunterlagen & Bilddokumentation
 3. Funktionsgruppen & Technische Kapitel
 - 1. Systemüberblick & Sperrwandler-Prinzip
 - 2. EMV-Netzfilter & Gleichrichtung
 - 3. Einschaltphase & Hilfsstromversorgung (Startup/VDD)
 - 4. Der PWM-Controller OB2263 im Detail
 - 5. Leistungsstufe & RCD-Snubber
 - 6. Isolierte Spannungsregelung & Feedback-Schleife
 - 7. Sekundärseitige Gleichrichtung & Glättung
 4. Bauteil-Stückliste (Bill of Materials - BOM)
 5. Anleitung zur Fehlersuche & Reparatur (Troubleshooting)
 6. PCB-Design & Layout-Empfehlungen
-

Sicherheits- und Warnhinweise

[!WARNING]

LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

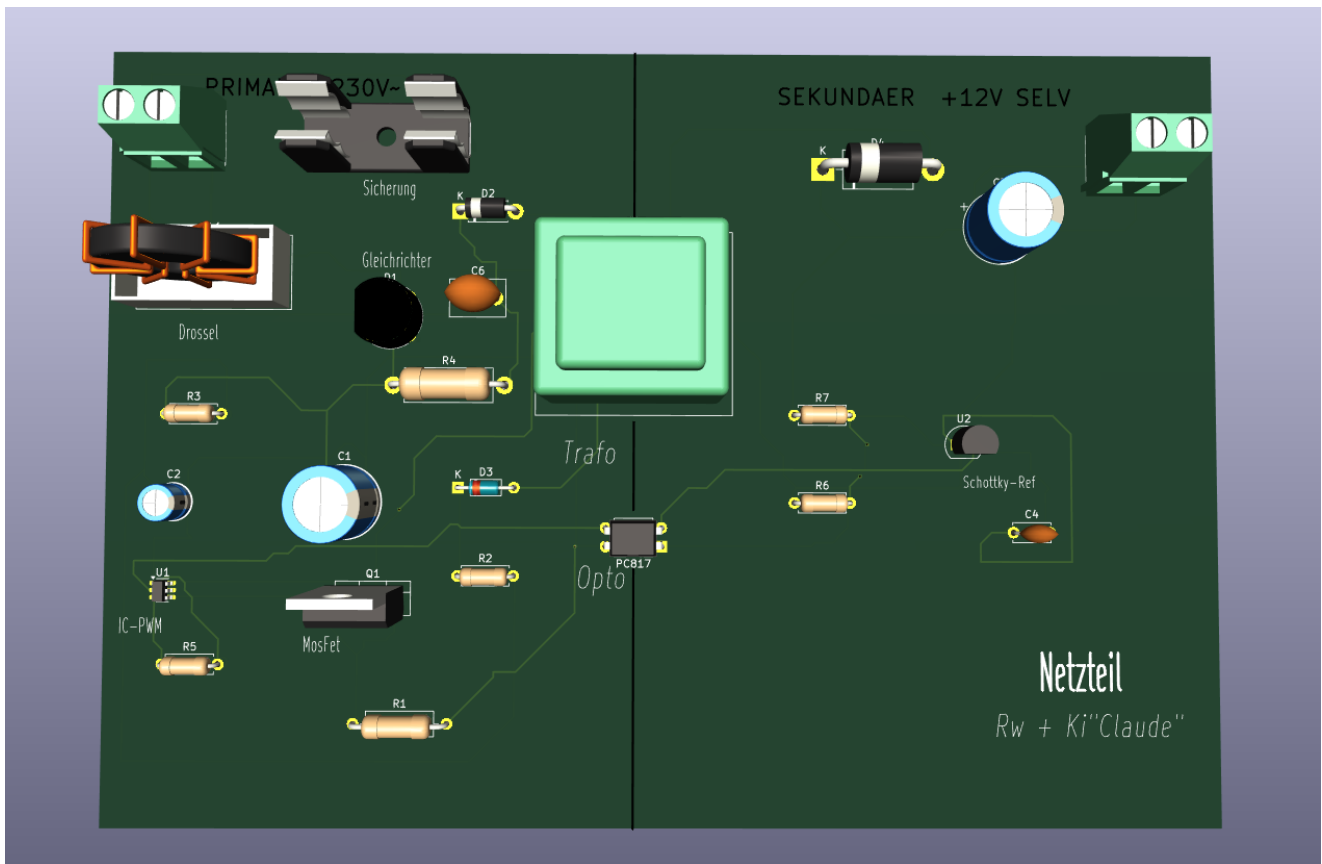
Dieses Schaltnetzteil arbeitet auf der Primärseite mit gefährlichen Netzspannungen von **230V AC** und internen Gleichspannungen von bis zu **325V DC** (am Primär-Ladekondensator C1).

- **Trennen Sie das Gerät vor jeglichen Arbeiten vollständig vom Stromnetz.**
 - **Entladungszeit beachten:** Der Primärkondensator C1 kann die gefährliche Hochspannung (325V) auch Minuten nach dem Trennen vom Netz speichern. Messen Sie stets die Spannung über C1 und entladen Sie ihn kontrolliert über einen geeigneten Entladewiderstand (z. B. 1 kΩ / 5W), bevor Sie Kontakte berühren.
 - **Galvanische Trennung:** Verwenden Sie bei Messungen an der aktiven Primärseite zwingend einen Trenntransformator und ein differentielles Tastkopfsystem. Schließen Sie niemals die Masse Ihres Oszilloskops direkt an die Primärmasse (GND_P) an, da dies zu einem Kurzschluss führt.
-

Schaltungsunterlagen & Bilddokumentation

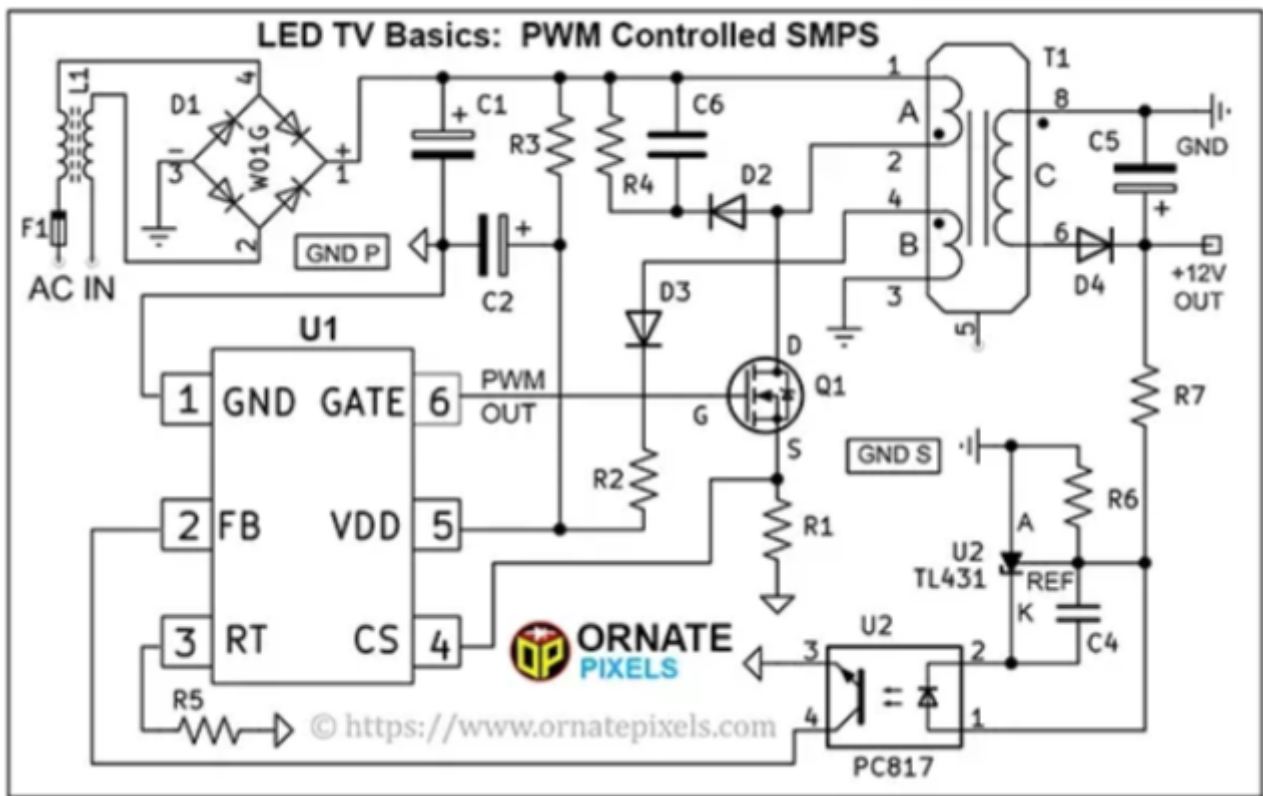
Bestückte Platine (mit Beschriftung)

Hier sehen Sie die fertig aufgebaute Platine des Flyback-Schaltnetzteils mit allen beschrifteten Hauptkomponenten:



Prinzipschaltplan (Flyback SMPS)

Hier sehen Sie das vollständige Schaltbild des Sperrwandlers basierend auf dem OB2263:



Funktionsgruppen & Technische Kapitel

1. Systemüberblick & Sperrwandler-Prinzip

Ein Schaltnetzteil (engl. *Switched-Mode Power Supply*, SMPS) wandelt elektrische Energie hocheffizient um. Im Gegensatz zu herkömmlichen Linearnetzteilen, die überschüssige Spannung an Längsreglern in Verlustwärme umsetzen, arbeitet dieses System nach dem **Sperrwandler-Prinzip (Flyback Converter)**.

Als zentraler Steuerbaustein dient das hochentwickelte PWM-Controller-IC **OB2263** (bzw. DP2263). Es regelt den Leistungstransistor **Q1 (N-Kanal-MOSFET)** mit einer festen Arbeitsfrequenz von **65 kHz**. Der wesentliche Vorteil dieser hohen Schaltfrequenz liegt darin, dass der Transformator **T1** mit einem wesentlich kleineren Ferritkern betrieben werden kann als ein herkömmlicher 50Hz-Netztrafo mit schwerem Eisenkern.

Das System lässt sich funktional in folgende Blöcke unterteilen:

1. **EingangsfILTER & Gleichrichtung:** Filterung von EMI-Störungen und Erzeugung der DC-Busspannung (~325V DC).
2. **Steuerelektronik (PWM U1):** Taktgenerierung, Schutzschaltungen und Auswertung des Regelkreises.
3. **Leistungsschalter & Transformator:** Getakteter Stromfluss durch die Primärwicklung zur Energieübertragung.
4. **Ausgangskreis:** Gleichrichtung der sekundärseitig induzierten Impulse und Glättung zu stabilen +12V DC.
5. **Isolierter Regelkreis:** Rückführung der Ausgangsspannung über TL431 und Optokoppler PC817 zur Pulsweitenregelung unter Gewährleistung absoluter galvanischer Trennung.

2. EMV-Netzfilter & Gleichrichtung

Die Wechselspannung aus dem öffentlichen Netz (typisch 230 V AC, 50 Hz) gelangt über die Schmelzsicherung **F1** zur EMV-Filterstufe.

Die **Gleichtaktdrossel L1** (auch als EMV-Filtertransformator bezeichnet) besitzt zwei gegensinnig gewickelte Spulen auf einem gemeinsamen Kern. Sie hat folgende Hauptaufgaben:

- **Blockade von Gleichtaktstörungen:** Ströme, die sich gleichphasig auf Phase und Neutralleiter ausbreiten (z. B. eingekoppelte Gewitterstörungen oder hochfrequenter Elektrosmog), erzeugen im Kern Magnetfelder, die sich addieren. Dadurch wirkt L1 für diese Störsignale wie eine extrem hohe Impedanz und blockiert sie.
- **Durchlass des Nutzstroms:** Der normale Betriebsstrom fließt auf dem einen Leiter hin und auf dem anderen zurück (Gegentaktstrom). Die erzeugten Magnetfelder im Kern heben sich gegenseitig auf, sodass L1 für den 50Hz-Betriebsstrom nahezu unsichtbar ist.
- **Rückwirkungsschutz:** Sie verhindert, dass die durch das schnelle Schalten des MOSFETs Q1 entstehenden hochfrequenten Oberwellen zurück in das Hausnetz gelangen und andere Geräte stören (Einhaltung der EMV-Richtlinien).

Nach der Filterung wandelt der **Brückengleichrichter D1** (Bestehend aus vier Siliziumdioden in Grätz-Schaltung, z. B. Typ W01G) die AC-Wechselspannung in pulsierende DC-Gleichspannung um. Diese wird im **Ladekondensator C1** (Primär-Elko) zwischengespeichert und geglättet. An C1 liegt nun die sogenannte **DC-Busspannung** an. Bei einer Netzspannung von 230 V AC beträgt diese theoretisch:

$$V_{DC} = V_{AC} \cdot \sqrt{2} \approx 230 \text{ V} \cdot 1,414 \approx 325 \text{ V DC}$$

Unter realer Last schwankt dieser Wert (Rippelspannung) je nach Kapazität von C1 zwischen ca. 280 V und 325 V DC.

3. Einschaltphase & Hilfsstromversorgung (Startup/VDD)

Beim Anlegen der Netzspannung ist das PWM-IC **U1** noch stromlos und schaltet nicht. Um den Betrieb aufzunehmen, benötigt es eine Versorgungsspannung am VDD-Pin (Pin 5) von mindestens **14,5 V** (UVLO On-Schwelle).

Hierzu dient der **Anlaufwiderstand R3** (~82 kΩ). Er verbindet den positiven Pol von C1 direkt mit dem VDD-Pin.

- **Die Einschaltphase (Startup):** Ein kleiner Strom (wenige Mikroampere) fließt über R3 und lädt den **Stützkondensator C2** langsam auf. Sobald die Spannung an C2 die Start-Schwelle von ca. 14,5 V erreicht, wacht das IC auf und beginnt, PWM-Signale am Gate-Pin (Pin 6) auszugeben. Der MOSFET Q1 schaltet nun ein und aus, das Netzteil beginnt zu schwingen.
- **Dauerversorgung (Normalbetrieb):** Würde man das IC dauerhaft über R3 versorgen, entstünde an R3 ein unnötig hoher Leistungsverlust:

$$P_{\text{verlust}} = \frac{(V_{\text{bus}} - V_{\text{DD}})^2}{R3} = \frac{(325 \text{ V} - 15 \text{ V})^2}{82 \text{ k}\Omega} \approx 1,17 \text{ W}$$

Dieser Verlust würde im Standby-Betrieb einen extrem schlechten Wirkungsgrad verursachen und den Widerstand im Dauerbetrieb überhitzen. Daher besitzt der Haupttransformator T1 eine **Hilfswicklung B**.

- **Halbwellengleichrichtung:** Während der Sperrphase des MOSFETs Q1 wird in der Spule B eine Wechsellspannung induziert. Die **Diode D3** richtet diese Spannung gleich, und der **Widerstand R2** begrenzt Spitzenströme und filtert hochfrequentes Rauschen. Diese erzeugte Hilfsspannung lädt C2 auf ein stabiles Niveau von ca. **12 V bis 15 V** auf. Da diese Spannung nun höher ist als die Mindestbetriebsspannung des ICs, übernimmt die Hilfswicklung komplett die Stromversorgung des ICs. R3 liefert weiterhin einen vernachlässigbar kleinen Strom, während das IC hocheffizient läuft.
-

4. Der PWM-Controller OB2263 im Detail

Das PWM-IC **OB2263** (U1) regelt die Pulsweite des Treibersignals für den MOSFET. Es arbeitet nach dem **Current-Mode-Control-Verfahren**. Das bedeutet, dass nicht nur die Ausgangsspannung überwacht wird, sondern im laufenden Taktzyklus auch der fließende Strom durch den Leistungspfad gemessen und als direkte Regelgröße herangezogen wird.

Pinbelegung des OB2263 (SOT23-6 / DIP-8)

1. **Pin 1 (GND):** Referenzmasse für die gesamte primärseitige Elektronik.
 2. **Pin 2 (FB - Feedback):** Hier wird das optisch isolierte Regelsignal des Optokopplers PC817 eingespeist. Der interne Schaltkreis des ICs vergleicht diese Spannung mit einer internen Schwelle. Sinkt die FB-Spannung gegen Masse (Optokoppler leitet stark, d.h. Ausgangsspannung zu hoch), verringert das IC das Tastverhältnis (Duty Cycle). Steigt die FB-Spannung (Optokoppler sperrt, d.h. Ausgangsspannung bricht ein), erhöht das IC das Tastverhältnis, um mehr Energie zu übertragen.
 3. **Pin 3 (RT):** Ein externer Widerstand **R5** (typisch 100 k Ω) bestimmt die Arbeitsfrequenz des internen Oszillators. Bei 100 k Ω schaltet das Netzteil mit **65 kHz**. Das IC verfügt über ein integriertes Frequenz-Jittering: Die Schaltfrequenz schwankt minimal um den Sollwert, wodurch sich die EMI-Störstrahlung über ein breiteres Frequenzband verteilt und die EMV-Filterung erleichtert wird.
 4. **Pin 4 (CS - Current Sense):** Dieser Pin überwacht den Strom durch den MOSFET Q1 über den Shunt-Widerstand **R1** (0,22 Ω). Erreicht die am CS-Pin anliegende Spannung im aktuellen Schaltzyklus einen bestimmten Grenzwert (typisch maximal 0,75 V bis 0,85 V), schaltet das IC den GATE-Ausgang sofort ab. Dies schützt den MOSFET effektiv vor Zerstörung durch Sättigung des Trafokerns.
 5. **Pin 5 (VDD):** Stromversorgungsingang des ICs (Startup-Schwelle: >14,5 V, Betrieb: ca. 12-15 V, Abschaltung bei Unterspannung (UVLO): < 9,0 V).
 6. **Pin 6 (GATE):** Der Ausgang des internen Push-Pull-Treibers. Er liefert scharfkantige Rechteckimpulse mit ausreichender Stromstärke (bis zu mehreren hundert Milliampere), um die Gate-Kapazität des MOSFETs Q1 blitzschnell umzuladen und Schaltverluste extrem gering zu halten.
-

5. Leistungsstufe & RCD-Snubber

Die Leistungsstufe besteht aus dem **N-Kanal-MOSFET Q1**, dem **Flyback-Transformator T1** und dem **RCD-Snubber-Netzwerk** (D2, C6, R4).

- **Einschaltphase des MOSFETs (\$T_{ext\{on\}}\$):** Liefert Pin 6 von U1 ein Logisch-1-Signal, schaltet Q1 ein. Die primäre Busspannung liegt nun fast vollständig über der Primärwicklung A von T1 an. Der Strom durch die Primärwicklung steigt linear an. Da die sekundärseitige Gleichrichterdiode D4 in dieser Phase sperrt (Sperrwandler-Prinzip!), fließt sekundärseitig kein Strom. Die elektrische Energie wird als magnetische Energie im Luftspalt des Ferritkerns von T1 gespeichert.
 - **Ausschaltphase des MOSFETs (\$T_{ext\{off\}}\$):** Schaltet das PWM-Signal auf Logisch-0, sperrt Q1 abrupt. Der Stromfluss durch die Primärwicklung reißt ab. Das zusammenbrechende Magnetfeld induziert nun in allen Wicklungen von T1 Spannungen mit umgekehrter Polarität. Jetzt öffnet die Sekundärdiode D4, und die im Kern gespeicherte Energie entlädt sich in Form eines abklingenden Stroms über D4 in den Ausgangskondensator C5 und an die angeschlossene Last.
 - **Das Problem der Streuinduktivität:** Kein Transformator ist perfekt gekoppelt. Ein kleiner Teil des magnetischen Feldes der Primärspule ist nicht mit der Sekundärspule gekoppelt (Streuinduktivität). Beim Abschalten des MOSFETs kann diese Energie nicht auf die Sekundärseite übertragen werden und erzeugt an der Primärseite eine extrem hohe, extrem schnelle Spannungsspitze (Spike). Diese Spitze addiert sich zur Busspannung und kann die maximale Drain-Source-Spannung von Q1 (z. B. 600V beim 4N60) überschreiten, was zum sofortigen Durchbruch des Transistors führt.
 - **Schutz durch den RCD-Snubber:** Das Netzwerk aus **D2, C6 und R4** schützt den MOSFET. Im Moment des Ausschaltens wird die gefährliche Spannungsspitze über die schnelle Diode **D2** in den **Snubber-Kondensator C6** geleitet. C6 absorbiert den Stoß, wodurch die Spannung am Drain-Pin sicher geklemmt wird (typischerweise auf ca. 450V bis 500V). In der anschließenden Einschaltphase entlädt sich C6 kontrolliert über den **Leistungswiderstand R4**, sodass er beim nächsten Ausschalten wieder aufnahmebereit ist.
-

6. Isolierte Spannungsregelung & Feedback-Schleife

Um die Ausgangsspannung exakt auf +12 V DC zu halten, muss jede Abweichung sofort an die Primärseite zurückgemeldet werden. Gleichzeitig verbieten Sicherheitsvorschriften eine direkte elektrische Verbindung zwischen dem lebensgefährlichen Primärkreis (Netzspannung) und dem berührbaren Sekundärkreis. Diese galvanische Trennung wird durch den **Optokoppler PC817** (U3) realisiert.

Die Regelung funktioniert im Detail wie folgt:

- **Spannungsteiler R7 / R6:** Diese Widerstände teilen die Ausgangsspannung herunter. Am Mittelpunkt liegt der **REF-Pin** der Präzisions-Referenzquelle **TL431** (U2) an.
- **TL431 als Fehlerverstärker:** Der TL431 vergleicht die geteilte Spannung mit einer hochstabilen internen Referenz von **exakt 2,5 V**.
 - Steigt die Ausgangsspannung über 12,0 V, überschreitet die Spannung an REF die 2,5 V-Schwelle. Der TL431 schaltet durch und leitet Strom von seiner Kathode zur Anode gegen Sekundär-Masse.
 - Sinkt die Ausgangsspannung unter 12,0 V, sperrt der TL431.
- **Optokoppler-Kopplung:** Der vom TL431 gezogene Strom fließt direkt durch die eingebaute Infrarot-LED des **PC817** (Pins 1 und 2). Je höher die Ausgangsspannung, desto heller leuchtet diese LED. Das emittierte Infrarotlicht gelangt auf den primärseitigen Fototransistor des Optokopplers (Pins 3 und 4).
- **PWM-Anpassung:** Der Fototransistor leitet den Strom proportional zur Lichtstärke von Pin 2 (FB) des PWM-ICs gegen Primär-Masse ab. Ein starkes Leuchten zieht die FB-Spannung nach unten. Das

IC erkennt dies und verkürzt die Einschaltdauer des MOSFETs (Duty Cycle verringert sich). Es wird weniger Energie übertragen, und die Ausgangsspannung sinkt wieder auf den Sollwert von 12V.

$$V_{\text{out}} = 2,5 \cdot V \cdot \left(1 + \frac{R_7}{R_6}\right)$$

$$i_{\text{ght}} = 2,5 \cdot V \cdot \left(1 + \frac{38 \cdot k \cdot \Omega}{10 \cdot k \cdot \Omega}\right)$$

$$i_{\text{ght}} = 2,5 \cdot V \cdot 4,8 = 12,0 \cdot V_{\text{DC}}$$

- **Frequenzkompensation (C4):** Der Kondensator **C4** bildet zusammen mit dem TL431 ein frequenzkompensiertes Regelverhalten (PI-Charakteristik). Er dämpft schnelle Störungen und verhindert, dass der Regelkreis anfängt zu schwingen, was sich in pfeifenden Geräuschen des Trafos oder einer instabilen Ausgangsspannung äußern würde.

7. Sekundärseitige Gleichrichtung & Glättung

Die in der Sekundärwicklung C induzierten hochfrequenten Rechteck-Spannungsimpulse müssen im letzten Schritt in eine stabile, saubere Gleichspannung umgewandelt werden.

Dies übernehmen die folgenden Komponenten:

- **Die Schottky-Diode D4:** Sie dient als Gleichrichterdiode. Da das Netzteil mit 65 kHz arbeitet, würde eine normale Siliziumdiode (wie z. B. eine 1N4007) versagen. Gewöhnliche Dioden haben eine zu lange Sperrverzögerungszeit (Reverse Recovery Time) von mehreren Mikrosekunden. Sie würden in Sperrrichtung noch leiten, wenn der MOSFET bereits wieder einschaltet, was zu extremen Verlusten und zur sofortigen Zerstörung führen würde. Die verwendete Schottky-Diode **SR360** zeichnet sich durch extrem schnelles Schalten (nahezu ohne Sperrverzögerungszeit) und eine geringe Schwellenspannung ($V_f \approx 0,4 \text{ V}$) im Vergleich zu $0,7 \text{ V}$ bei Standarddioden) aus. Dadurch wird die Verlustleistung minimiert.
- **Der Ausgangs-Glättungskondensator C5:** Er puffert die von D4 durchgelassenen Strompulse und glättet sie zu einer stabilen +12V DC-Ausgangsspannung. Da die Ladeimpulse mit 65 kHz eintreffen, muss C5 ein **Low-ESR-Elektrolytkondensator** sein. Ein geringer äquivalenter Serienwiderstand (ESR) verhindert, dass sich der Kondensator durch die hochfrequenten Rippleströme stark erwärmt und frühzeitig austrocknet oder beschädigt wird.
- **Zusammenwirken:** Die harmonische Abstimmung von T1, der ultraschnellen Diode D4 und dem Low-ESR-Elko C5 sorgt dafür, dass am Ausgang eine hochstabile Spannung mit minimalem Rauschen (Ripple typisch $< 50 \text{ mVss}$) bereitgestellt wird, welche die nachfolgende LED-Hintergrundbeleuchtung oder Steuerplatinen des Fernsehers perfekt versorgt.

Bauteil-Stückliste (Bill of Materials - BOM)

Referenz	Bauteilname / Typ	Kategorie	Funktion	Technische Spezifikationen
F1	Schmelzsicherung	Eingang	Überstromschutz	250V / 2A Träge
L1	Gleichtaktdrossel	Eingang	Netzfilterung (EMV)	10mH - 30mH EMV-Filter

Referenz	Bauteilname / Typ	Kategorie	Funktion	Technische Spezifikationen
D1	Brückengleichrichter	Eingang	AC-DC Gleichrichtung	W01G (600V / 1A)
C1	Elektrolytkondensator	Eingang	Glättung Busspannung	47µF - 100µF / 400V Elko
R3	Metallschichtwiderstand	Leistung	Anlaufwiderstand (Startup)	82 kΩ / 0.5W
C2	Elektrolytkondensator	Steuerung	VDD-Pufferung des U1	10µF - 22µF / 50V Elko
U1	OB2263 (DIP-8 / SOT23-6)	Steuerung	PWM-Controller-IC	OB2263 SOT23-6 / DIP-8
R5	Metallfilmwiderstand	Steuerung	Frequenzeinstellung (RT)	100 kΩ / 1% Metallfilm
Q1	N-Kanal MOSFET	Leistung	Primärer Schalttransistor	4N60 (600V / 4A, $R_{DS(on)}$ approx 2.2Ω)
R1	Metallschichtwiderstand	Leistung	Strommess-Shunt (CS)	0.22 Ω / 1W
T1	Flyback-Transformator	Leistung	Energieübertragung	EE25/EE20 Ferrit-Kern
D2	Fast Recovery Diode	Leistung	Snubber-Diode	FR107 (1000V / 1A Fast Recovery)
C6	Keramikkondensator	Leistung	Snubber-Kondensator	2.2nF / 1kV
R4	Leistungswiderstand	Leistung	Snubber-Entladewiderstand	100 kΩ / 2W Leistungswiderstand
D3	Diode (1N4148 / FR102)	Steuerung	Hilfsgleichrichter (VDD)	1N4148 oder FR102
R2	Kohleschichtwiderstand	Steuerung	VDD-Begrenzungswiderstand	10 Ω / 0.25W
D4	Schottky-Diode	Ausgang	Sekundärgleichrichter	SR360 (60V / 3A Schottky-Diode)
C5	Low-ESR Elko	Ausgang	Ausgangs-Filterkondensator	1000µF / 25V Low-ESR Elko
R7	Metallfilmwiderstand	Regelung	Feedback-Spannungsteiler High	38 kΩ / 1% Präzisionswiderstand
R6	Metallfilmwiderstand	Regelung	Feedback-Spannungsteiler Low	10 kΩ / 1% Präzisionswiderstand

Referenz	Bauteilname / Typ	Kategorie	Funktion	Technische Spezifikationen
U2	TL431	Regelung	Präzisions-Referenzregler	TL431 TO-92 / SOT-23
C4	Keramikkondensator	Regelung	Regelkreis-Kompensation	100nF / 50V Vielschicht-Keramik
U3	PC817 (DIP-4)	Regelung	Optokoppler (Isolierung)	PC817 DIP-4 (5kV Isolationsspannung)

Anleitung zur Fehlersuche & Reparatur (Troubleshooting)

Symptom 1: Das Netzteil ist komplett tot. Die Sicherung F1 ist durchgebrannt.

- **Mögliche Ursache:** Schwerer Kurzschluss auf der Primärseite. Meistens ist der Leistungstransistor MOSFET **Q1** kurzgeschlossen (Drain-Source-Schluss), wodurch ein unbegrenzter Strom über die Primärwicklung floss. Auch der Brückengleichrichter **D1** oder der Primär-Elko **C1** könnten einen Durchschlag haben.
- **Überprüfung (NUR im stromlosen Zustand!):**
 1. Entladen Sie C1 kontrolliert.
 2. Messen Sie mit dem Multimeter im Widerstandsmessbereich / Diodentest zwischen Drain und Source von Q1. Ist der Wert nahe 0Ω , ist der MOSFET durchgeschlagen.
 3. Prüfen Sie die vier Dioden des Brückengleichrichters D1. Jede Diode darf nur in eine Richtung eine Flussspannung von ca. 0,5 - 0,7 V anzeigen.
- **Lösung:**
 - Ersetzen Sie den defekten MOSFET Q1.
 - Ersetzen Sie das PWM-IC U1 (da der Gate-Treiber durch den MOSFET-Defekt über das Gate fast immer mitzerstört wird).
 - Ersetzen Sie den Strommesswiderstand R1 (er brennt bei Q1-Schluss fast immer hochohmig durch und wirkt als Sicherung).
 - Ersetzen Sie ggf. den defekten Brückengleichrichter D1 und setzen Sie erst ganz zum Schluss eine neue Sicherung F1 ein.

Symptom 2: Das Netzteil ist tot, aber die Sicherung F1 ist intakt. Am Primärkondensator C1 liegen ca. 325V DC an.

- **Mögliche Ursache:** Das PWM-IC U1 erhält keinen Startstrom. Der Anlaufwiderstand **R3** (82 k Ω) ist hochohmig geworden (Alterung oder Überhitzung) oder der VDD-Glättungskondensator **C2** hat einen internen Kurzschluss gegen Masse.
- **Überprüfung:**
 1. Messen Sie vorsichtig die Spannung an Pin 5 (VDD) des U1 gegen Primärmasse (GND_P).
 2. Liegt diese bei nahe 0V, trennen Sie das Netzteil, entladen Sie C1 und löten Sie ein Bein von R3 aus.
 3. Messen Sie den Widerstand von R3. Ist er hochohmig (unendlich), liegt der Fehler hier.

- **Lösung:** Ersetzen Sie den defekten Anlaufwiderstand R3. Verwenden Sie vorzugsweise einen schwer entflammaren Metallschichtwiderstand (Sicherheitswiderstand) mit mindestens 0,5 W Belastbarkeit. Tauschen Sie C2 vorsorglich mit aus.

Symptom 3: Das Netzteil versucht zu starten, pumpt aber periodisch (Ausgangsspannung schwankt im Sekundentakt, leises Klicken oder Ticken hörbar).

- **Mögliche Ursache:** Das IC befindet sich im "Hiccup-Mode" (Schluckauf-Modus). Dies ist eine Schutzfunktion des OB2263 bei Überlast, Kurzschluss oder unzureichender Eigenversorgung. Typische Fehlerquellen sind eine defekte Sekundär-Gleichrichterdiode **D4** (Kurzschluss), ein gealterter VDD-Kondensator **C2** (Kapazitätsverlust) oder ein Kurzschluss in der nachfolgenden Verbraucherschaltung.
- **Überprüfung:**
 1. Messen Sie im stromlosen Zustand den Widerstand direkt am Ausgang (+12V OUT gegen GND_S). Ist dieser sehr niederohmig (nahe $0\,\Omega$), liegt ein Kurzschluss vor.
 2. Prüfen Sie die Schottky-Diode D4 im Diodentest. Zeigt sie in beide Richtungen Durchlass, ist sie defekt.
 3. Ist der Ausgangswirkwiderstand normal, prüfen Sie die Kapazität und den ESR des VDD-Kondensators C2. Hat er Kapazität verloren, bricht die VDD-Spannung nach dem ersten Schaltimpuls zusammen, bevor die Hilfswicklung die Versorgung übernehmen kann.
- **Lösung:**
 - Ersetzen Sie bei sekundärseitigem Kurzschluss die Diode D4 (unbedingt wieder eine schnelle Schottky-Diode wie SR360 verwenden!).
 - Tauschen Sie defekte Ausgangsfilter-Elkos C5 (stets Low-ESR-Typen mit 105°C Spezifikation wählen).
 - Ersetzen Sie den gealterten VDD-Elko C2.

Symptom 4: Die Ausgangsspannung ist viel zu hoch, viel zu niedrig oder schwankt stark unter Last. Der Transformator gibt ein pfeifendes oder zischendes Geräusch ab.

- **Mögliche Ursache:** Der Regelkreis (Feedback-Schleife) ist unterbrochen oder instabil. Der Optokoppler **PC817** (U3) oder der Referenzregler **TL431** (U2) ist defekt. Alternativ ist einer der Widerstände im Spannungsteiler (**R6/R7**) gealtert oder der Kompensationskondensator **C4** hat seine Kapazität verloren.
- **Überprüfung:**
 1. Prüfen Sie die Widerstände R7 (38 k Ω) und R6 (10 k Ω) auf korrekte Werte.
 2. Überprüfen Sie den Kompensationskondensator C4 auf mechanische Risse oder Kurzschluss.
 3. Testen Sie den Optokoppler PC817 primär- und sekundärseitig.
- **Lösung:** Ersetzen Sie den Optokoppler PC817 und den Regelbaustein TL431. Tauschen Sie den Kompensationskondensator C4 aus, um den Regelkreis wieder zu stabilisieren und Schwingungen zuverlässig zu dämpfen.

PCB-Design & Layout-Empfehlungen

Beim Design einer Leiterplatte (PCB) für das OB2263-Schaltnetzteil müssen strenge Layoutregeln befolgt werden, um Störstrahlung (EMI) zu minimieren und die elektrische Sicherheit (Kriechstrecken) zu

garantieren:

1. Sicherheitsabstände (Creepage & Clearance):

- Zwischen der Primärseite (Hochspannung) und der Sekundärseite (SELV/Berührbar) muss ein Mindestabstand von **6,0 mm bis 8,0 mm** eingehalten werden.
- Auf der Platine sollte unter dem Optokoppler U3 und dem Transformator T1 eine physische Isolationsfräsung (Schlitz in der Platine) integriert werden, um Kriechströme bei Feuchtigkeit zu verhindern.

2. Leistungsstromschleifen minimieren:

- Die Stromschleife der Primärseite (C1 (+) -> T1 Primärwicklung -> Q1 Drain-Source -> R1 -> C1 (-)) muss so kurz und kompakt wie möglich gehalten werden. Große Schleifen wirken wie Rahmenantennen und strahlen massive elektromagnetische Störungen ab.
- Die sekundärseitige Leistungsschleife (T1 Sekundärwicklung -> D4 -> C5 -> T1 Masse) muss ebenfalls extrem kompakt ausgelegt werden.

3. Masseführung (GND):

- Verwenden Sie getrennte Leitungen für die Signalmasse des Steuer-ICs U1 (Pin 1) und die Leistungsmasse (Source von Q1, Unterseite des Shunts R1, Minuspol von C1). Verbinden Sie diese Massen sternförmig an genau einem Punkt: dem Minuspol des Primär-Ladekondensators C1.

4. Gate-Leitung:

- Die Verbindung vom GATE-Pin 6 des U1 zum Gate des MOSFETs Q1 muss so kurz wie möglich sein, um parasitäres Schwingen im Schaltmoment zu unterdrücken. Ein kleiner Serienwiderstand (z. B. \$10,Ω\$ bis \$22,Ω\$) direkt am Gate-Pin dämpft Schwingungen zusätzlich.

Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt für Entwickler, Servicetechniker und Elektroniker zusammengestellt. Beachten Sie bei allen Arbeiten stets die geltenden Sicherheitsvorschriften der VDE/EN.